

Morrel FRY

Élève ingénieur en Systèmes Embarqués I
Stage PFE(6 mois) dès Avril 2027

fryadoumorrel@gmail.com

0665753171

Clermont-Ferrand (63000)

Mobilité France & International

https://github.com/mofry

www.linkedin.com/in/morrel-fry

FORMATION

- **DEPUIS SEPTEMBRE 2026**
  ISIMA
  Clermont-Ferrand

  ### DERNIÈRE ANNÉE DE CYCLE INGÉNEUR INFORMATIQUE
  Spécialisation en systèmes interactifs pour l'embarqué et la réalité virtuelle.

- **2022 - 2024**
  PREPA DES INP
  Abidjan, Côte d'Ivoire

  ### CLASSE PRÉPARATOIRE SCIENTIFIQUE
  - Formation intensive en mathématiques, sciences physiques et informatique
  - Acquisition de compétences essentielles telles que l'organisation, rigueur et discipline.

- **2021 - 2022**
  Lycée Gnaléga
  Bingerville, Côte d'Ivoire

  ### BACCALAURÉAT
  - Série scientifique (série C)
  - Mention Bien.

PROJETS

- **FÉVRIER 2026 - AVRIL 2026**
  SAPIMAC - Institut Pascal
  Clermont-Ferrand

  ### CALIBRATION D'UN INCLINOMÈTRE (PROJET SAPIMAC - INSTITUT PASCAL).
  - **Contexte :** Projet de recherche visant à surveiller la stabilité structurelle du sapin blanc dans la construction durable via des capteurs d'inclinaison.
  - **Développement d'un système d'acquisition embarqué :** Conception d'une solution sans fil sur ESP32 pour la lecture et la transmission en temps réel des mesures.
  - **Traitement et analyse des données :** Implémentation de scripts en Python pour automatiser le traitement et affiner la calibration des inclinomètres.

- **JANVIER 2026 - FÉVRIER 2026**
  Projet académique ISIMA

  ### CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT D'UN SYSTÈME LINUX SUR MESURE (STM32MP135).
  - **Création d'un OS embarqué :** Utilisation du framework Yocto pour concevoir et compiler une distribution Linux personnalisée ciblant une architecture ARM Cortex-A7.
  - **Intégration logicielle :** Développement de couches logiques et de recettes pour compiler et intégrer des applications en C/C++ (gestion des dépendances, des licences et des correctifs de code).

- **OCTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025**
  Projet Personnel

  ### CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU JEU DU "SERPENT" SUR MICROCONTRÔLEUR PIC EN C++.
  - **Génération des proies** : Exploitation des données d'un capteur de température pour piloter dynamiquement le spawn aléatoire des proies affichées sur l'écran LCD de la carte réceptrice (PIC 7).
  - **Implémentation des protocoles de communication** : SPI, UART et d'un protocole de synchronisation (Handshake) en C++.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- **AVRIL 2026 - JUILLET 2026**
  LIMOS
  Clermont-Ferrand

  ### STAGE DE RECHERCHE SUR LA FACTORISATION D'ENTIERS CRYPTOGRAPHIQUE
  - **Conception et implémentation (Python) :** Proposition et développement d'améliorations algorithmiques pour la factorisation d'entiers RSA (méthode de Fermat, crible quadratique.).
  - **Validation théorique et expérimentale :** Démonstration formelle de la cohérence des optimisations, définition de leurs conditions d'efficacité, et tests pratiques validés sur des entiers cryptographiques.

- **DEPUIS DECEMBRE 2025 (EN COURS)**
  Projet entrepreneurial "Grand Frère"

  ### DÉVELOPPEUR FULLSTACK - PROJET "GRAND FRERE"
  - **Contexte & Rôle :** Collaboration au développement de "Grand Frère", une solution financière innovante de carte prépayée dédiée aux lycéens en Côte d'Ivoire pour sécuriser et simplifier leur gestion de budget.
  - **Front-End (Web) :** Réalisation d'une interface utilisateur, réactive et fluide avec Nuxt.js et Tailwind CSS.
  - **Back-End (API) :** Développement de la logique serveur et de l'architecture via une API REST robuste en TypeScript (Node.js).

INFORMATIQUE

- **Développement Web :** JavaScript/TypeScript,HTML/CSS/Tailwind CSS, NuxtJS, SQL,Postgree
- **Systèmes embarqués :** C/C++, VHDL(FPGA),Yocto Project
- **IA/Data :** Python, PyTorch, Statsmodels , Power BI

LANGUES

- **Français** (Natif)
- **Anglais** (Courant)
- **Chinois** (Débutant)
- **Allemand** (Débutant)

ENGAGEMENTS ET LOISIRS

- **Vie associative :** Secrétaire de "**l'AssoFinale**"(organisation de la remise des diplômes et d'événements annuels).
- **Centres d'intérêt :** Musique (pratique de la guitare) • Sport (compétition / pratique en club de volley-ball et basket-ball).